

平面向量专题练习

1. 平面向量及其运算的概念

- (1) 给出以下四个命题：① 对于实数 p 和向量 $\vec{a}, \vec{b}$ 恒有 $p(\vec{a} - \vec{b}) = p\vec{a} - p\vec{b}$ ；② 对于实数 p, q 和向量 $\vec{a}$ ，恒有 $(p - q)\vec{a} = p\vec{a} - q\vec{a}$ ；③ 对于实数 p 和向量 $\vec{a}, \vec{b}$ ，若 $p\vec{a} = p\vec{b}$ ，则 $\vec{a} = \vec{b}$ ；④ 对于实数 p, q 和向量 $\vec{a}, \vec{a} \neq \vec{0}$ ，若 $p\vec{a} \neq q\vec{a}$ ，则 $p \neq q$ 。其中真命题是_____
- (2) 给出以下四个命题：① $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BA} = \vec{0}$ ；② $\overrightarrow{AB} \cdot \vec{0} = \vec{0}$ ；③ $\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AC} = \overrightarrow{BC}$ ；④ $0 \cdot \overrightarrow{AB} = 0$ 。其中真命题是_____
- (3) 平面向量 $\vec{a}, \vec{b}$ 共线的充要条件是…………… ()
- (A) $\vec{a}, \vec{b}$ 方向相同
(B) $\vec{a}, \vec{b}$ 中至少有一个是零向量
(C) 存在 $\lambda \in \mathbf{R}$ 使得 $\vec{b} = \lambda\vec{a}$
(D) 存在不完全为零的实数 λ_1, λ_2 使得 $\lambda_1\vec{a} + \lambda_2\vec{b} = \vec{0}$
- (4) 设 $\vec{a}, \vec{b}$ 都是非零向量，下列四个条件中，使得 $\frac{\vec{a}}{|\vec{a}|} = \frac{\vec{b}}{|\vec{b}|}$ 成立的充分条件是…… ()
- (A) $\vec{a} = -\vec{b}$ (B) $\vec{a} // \vec{b}$
(C) $\vec{a} = 2\vec{b}$ (D) $\vec{a} // \vec{b}$ 且 $|\vec{a}| = |\vec{b}|$
- (5) P 是 $\triangle ABC$ 所在平面上一点，满足 $|\overrightarrow{PB} - \overrightarrow{PC}| - |\overrightarrow{PB} + \overrightarrow{PC} - 2\overrightarrow{PA}| = 0$ ，则 $\triangle ABC$ 的形状是…………… ()
- (A) 直角三角形 (B) 等腰三角形
(C) 等腰直角三角形 (D) 等边三角形

2. 向量的拆解、用已知向量表示相关向量

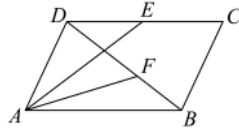
- (1) 在 $\square ABCD$ 所在的平面内有一点 O ，设 $\overrightarrow{OA} = \vec{a}, \overrightarrow{OB} = \vec{b}, \overrightarrow{OC} = \vec{c}$ ，则 $\overrightarrow{OD} =$ _____ (用 $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ 表示)。
- (2) 在 $\triangle ABC$ 中，点 D 在边 AB 上， $BD = 2DA$ ，若 $\overrightarrow{CA} = \vec{m}, \overrightarrow{CD} = \vec{n}$ ，则 $\overrightarrow{CB} =$ _____ (用 $\vec{m}, \vec{n}$ 表示)。
- (3) 在 $\triangle ABC$ 中， $\overrightarrow{CD} = \frac{1}{2}\overrightarrow{DB}$ ， CE 是 $\triangle ACD$ 的中线，若 $\overrightarrow{AB} = \vec{m}, \overrightarrow{AC} = \vec{n}$ ，则 $\overrightarrow{CE} =$ _____ (用 $\vec{m}, \vec{n}$ 表示)。

3. 向量线性运算的坐标表示

- (1) 已知向量 $\vec{a} = (\cos 75^\circ, \sin 75^\circ)$ ， $\vec{b} = (\cos 15^\circ, \sin 15^\circ)$ ，那么 $|\vec{a} - \vec{b}| =$ _____
- (2) 已知点 $A(\sqrt{3}, 1), B(0, 0), C(\sqrt{3}, 0)$ 。设 $\angle BAC$ 的平分线 AE 交 BC 于 E ，则有 $\overrightarrow{BC} = \lambda \overrightarrow{CE}$ ，其中 $\lambda =$ _____
- (3) 已知 $A(0, 1)$ 和 $B(-3, 4)$ ，若 C 在 $\angle AOB$ 的角平分线上，且 $|\overrightarrow{OC}| = 2$ ，则 $\overrightarrow{OC}$ 的坐标为 _____
- (4) 已知 $\vec{m} = (\cos \theta, \sin \theta)$ ， $\vec{n} = (\sqrt{2} - \sin \theta, \cos \theta)$ ， $\theta \in (\pi, 2\pi)$ ，且 $|\vec{m} + \vec{n}| = \frac{8\sqrt{2}}{5}$ ，求 $\cos\left(\frac{\theta}{2} + \frac{\pi}{8}\right)$

4. 利用三点共线/定比分点结论求参数

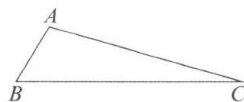
- (1) 在边长为 1 的正方形 $ABCD$ 中, E 为线段 CD 的三等分点, $CE = \frac{1}{2}DE$, $\overrightarrow{BE} = \lambda\overrightarrow{BA} + \mu\overrightarrow{BC}$, 则 $\lambda + \mu =$ _____
- (2) 在 $\triangle ABC$ 中, 已知 $\overrightarrow{DC} = 3\overrightarrow{BD}$, P 是 AD 的中点, 若 $\overrightarrow{BP} = \lambda\overrightarrow{BA} + \mu\overrightarrow{BC}$, 则 $\frac{1}{\lambda} + \frac{1}{\mu} =$ _____
- (3) 如图, 在 $\square ABCD$ 中, 点 E 是 CD 的中点, 点 F 为线段 BD 上的一个三等分点, 且 $DF > FB$ 若 $\overrightarrow{AF} = x\overrightarrow{AE} + y\overrightarrow{DC}$ ($x > 0, y > 0$), 则 $x + y =$ _____



- (4) 设 D, E 分别是 $\triangle ABC$ 的边 AB, BC 上的点, $AD = \frac{1}{2}AB$, $BE = \frac{2}{3}BC$. 若 $\overrightarrow{DE} = \lambda_1\overrightarrow{AB} + \lambda_2\overrightarrow{AC}$ ($\lambda_1, \lambda_2 \in \mathbf{R}$), 则 $\lambda_1 + \lambda_2 =$ _____
- (5) 在 $\triangle ABC$ 中, 点 F 为线段 BC 上端点外的任意一点, 若 $\overrightarrow{AF} = x\overrightarrow{AB} + 2y\overrightarrow{AC}$ ($x > 0, y > 0$), 则 $\frac{1}{x} + \frac{2}{y}$ 的最小值为_____

5. 三点共线系数调整

- (1) 已知正三角形 ABC 的边长为 2, 点 D 满足 $\overrightarrow{CD} = m\overrightarrow{CA} + n\overrightarrow{CB}$, 且 $m > 0, n > 0, 2m + n = 1$, 则 $|\overrightarrow{CD}|$ 的取值范围是_____.
- (2) 如图所示, 已知 $\triangle ABC$ 满足 $BC = 8, AC = 3AB$, P 为 $\triangle ABC$ 所在平面内一点. 定义点集 $D = \left\{ P \mid \overrightarrow{AP} = 3\lambda\overrightarrow{AB} + \frac{1-\lambda}{3}\overrightarrow{AC}, \lambda \in \mathbf{R} \right\}$. 若存在点 $P_0 \in D$, 使得对任意 $P \in D$, 满足 $|\overrightarrow{AP}| \geq |\overrightarrow{AP_0}|$ 恒成立, 则 $|\overrightarrow{AP_0}|$ 的最大值为_____.



6. 两组三点共线 + 平面向量基本定理

- (1) 在 $\triangle ABC$ 中 D 是 BC 的中点, 直线 l 分别与 AB, AD, AC 交于点 M, E, N , 且 $\overrightarrow{AB} = \frac{4}{3}\overrightarrow{AM}$, $\overrightarrow{AE} = 2\overrightarrow{ED}$, $\overrightarrow{AC} = \lambda\overrightarrow{AN}$, 则 $\lambda =$ _____
- (2) 在 $\triangle ABC$ 中, G 满足 $\overrightarrow{GA} + \overrightarrow{GB} + \overrightarrow{GC} = \vec{0}$, 过 G 的直线与 AB, AC 分别交于 M, N . 若 $\overrightarrow{AM} = m\overrightarrow{AB}$ ($m > 0$), $\overrightarrow{AN} = n\overrightarrow{AC}$ ($n > 0$), 则 $3m + n$ 的最小值为_____
- (3) 已知 A, O, B 是不共线的三点, 且 C, D 满足 $\overrightarrow{OC} = 2\overrightarrow{OA}$, $\overrightarrow{OD} = 3\overrightarrow{OB}$, AD 与 BC 交于点 M , 设 $\overrightarrow{OM} = x\overrightarrow{OA} + y\overrightarrow{OB}$, 试求 x, y .
- (4) 在 $\triangle AOB$ 中, $\overrightarrow{OC} = \frac{1}{4}\overrightarrow{OA}$, $\overrightarrow{OD} = \frac{1}{2}\overrightarrow{OB}$, AD 与 BC 交于点 M , 设 $\overrightarrow{OM} = x\overrightarrow{OA} + y\overrightarrow{OB}$, 试求 x, y .
- (5) 在 $\triangle ABC$ 中, 点 P 是 AB 上一点, $\overrightarrow{CP} = \frac{2}{3}\overrightarrow{CA} + \frac{1}{3}\overrightarrow{CB}$, Q 是 BC 中点, AQ 与 CP 交点为 M , $\overrightarrow{CM} = t\overrightarrow{CP}$, 则 $t =$ _____

7. 线段的定比分点

- (1) 已知两点 $M(7, 8), N(1, -6)$, P 点是线段 MN 靠近点 M 的三等分点, 则点 P 的坐标为_____
- (2) 已知 $A(2, 3), B(4, -3)$, 点 P 在线段 BA 的延长线上, 且 $2BP = 3AP$, 则 P 的坐标为_____
- (3) 已知 $A(1, 2), B(-4, 2)$, C 满足 $\overrightarrow{AC} = \lambda \overrightarrow{CB}$, O 为坐标原点, 若 $|\overrightarrow{OC}| = \sqrt{13}$, 则 $\lambda =$ _____.
- (4) 直线 l 经过两个定点 $P(x_1, y_1), Q(x_2, y_2)$, 其中 $x_1 \neq x_2$, 则直线 l 的参数方程为
$$\begin{cases} x = \frac{x_1 + \lambda x_2}{1 + \lambda} \\ y = \frac{y_1 + \lambda y_2}{1 + \lambda} \end{cases} \quad (\lambda \text{ 为参数, } \lambda \neq -1).$$
 其中 $M(x, y)$ 为直线 l 上任意一点, 下列说法不正确的是.....()
 (A) 参数 λ 的几何意义是动点 M 分有向线段 $\overrightarrow{PQ}$ 的数量比 $\frac{PM}{MQ}$
 (B) 可以用 $\left(\frac{x_1 + \lambda x_2}{1 + \lambda}, \frac{y_1 + \lambda y_2}{1 + \lambda}\right)$ 表示直线 l 上任意一点
 (C) 当 $\lambda < 0$ 且 $\lambda \neq -1$ 时, M 为外分点
 (D) 当 $\lambda = 0$ 时, 点 M 与点 P 重合

8. 利用平面向量共线的充要条件求参数

- (1) 已知不共线的向量 $\vec{a}, \vec{b}$, 且 $\vec{c} = \lambda \vec{a} + \vec{b}, \vec{d} = \vec{a} + (2\lambda - 1)\vec{b}$, 若 $\vec{c}$ 与 $\vec{d}$ 同向共线, 则实数 $\lambda =$ _____
- (2) 已知 $\vec{a}, \vec{b}$ 是非零不共线向量, 向量 $8\vec{a} - k\vec{b}$ 与 $-k\vec{a} + \vec{b}$ 共线, 则 $k =$ _____
- (3) 已知向量 $\vec{a} = (1, 2), \vec{b} = (2, -2), \vec{c} = (1, \lambda)$, 若 $\vec{c} \parallel (2\vec{a} + \vec{b})$, 则 $\lambda =$ _____
- (4) 若向量 $\vec{a} = \left(\frac{3}{2}, \sin\alpha\right), \vec{b} = \left(\cos\alpha, \frac{1}{3}\right)$, 且 $\vec{a} \parallel \vec{b}$, 则锐角 $\alpha =$ _____
- (5) 若两个不等的向量 $\vec{a} = \left(\frac{1}{2}, \cos\alpha\right), \vec{b} = \left(\sin\alpha, -\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$, 满足 $\vec{a} \parallel \vec{b}$, α 为钝角, 则 $\alpha =$ _____
- (6) 若 $a > 0$, 平面内 $A(1, -a), B(2, a^2), C(3, a^3)$ 三点共线, 则 $a =$ _____

9. 平面向量数量积定义

- (1) 设 $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ 是任意的非零向量, 且两两不共线, 则下列命题中正确的是_____:
 ① $(\vec{a} \cdot \vec{b}) \cdot \vec{c} - (\vec{c} \cdot \vec{a}) \cdot \vec{b} = \vec{0}$
 ② $|\vec{a}| - |\vec{b}| < |\vec{a} - \vec{b}|$
 ③ $(\vec{b} \cdot \vec{c}) \cdot \vec{a} - (\vec{a} \cdot \vec{c}) \cdot \vec{b}$ 不与 $\vec{c}$ 垂直
 ④ $(3\vec{a} + 2\vec{b}) \cdot (3\vec{a} - 2\vec{b}) = 9|\vec{a}|^2 - 4|\vec{b}|^2$
- (2) 设 $\vec{a}, \vec{b}$ 是任意的向量, 则下列命题正确的是_____:
 ① 若 $\vec{a} \neq \vec{0}, \vec{a} \cdot \vec{b} = 0$, 则 $\vec{b} = \vec{0}$
 ② 若 $\vec{a} \cdot \vec{b} = \vec{b} \cdot \vec{c}$, 则 $\vec{a} = \vec{c}$
 ③ $(\vec{a} \cdot \vec{b})\vec{c} = \vec{a}(\vec{b} \cdot \vec{c})$
 ④ $\vec{a} \cdot [(\vec{a} \cdot \vec{c}) \cdot \vec{b} - (\vec{a} \cdot \vec{b}) \cdot \vec{c}] = 0$
- (3) 设 $\vec{a}, \vec{b}$ 是任意的非零向量, 则下列条件中_____可以作为“ $\vec{a} = \vec{b}$ ”的必要不充分条件:
 ① $|\vec{a}|^2 = |\vec{b}|^2$ ② $\vec{a} \cdot \vec{b} = \vec{b} \cdot \vec{b}$ ③ $|\vec{a}| = |\vec{b}|$

- (4) 在 $\triangle ABC$ 中, 若 $BC = 5$, $AC = 4$, $\angle C = 45^\circ$, 则 $\overrightarrow{BC} \cdot \overrightarrow{CA} =$ _____.
- (5) AB 为圆 O 的一条弦, 且 $|AB| = 2$, 则 $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AO}$ 的值为_____
- (6) 在 $\triangle ABC$ 中, $AC = BC$, P_1, P_2, P_3 为边 AB 上的点, 且 $8|\overrightarrow{P_1B}| = 4|\overrightarrow{P_2B}| = 2|\overrightarrow{P_3B}| = |\overrightarrow{AB}| = 8$, 设 $I_k = \overrightarrow{P_kB} \cdot \overrightarrow{P_kC}$ ($k = 1, 2, 3$), 则 $I_1 - I_2 + I_3 =$ _____.
- (7) 已知 A, B, C 是半径为 1 的圆上的三个不同的点, 且 $|\overrightarrow{AB}| = \sqrt{3}$, 则 $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC}$ 的最小值是_____.
- (8) 若平面内单位向量 $\vec{a}_1, \vec{a}_2, \dots, \vec{a}_n$ 满足对于任意的 $1 \leq i < j \leq n$, 都有 $\vec{a}_i \cdot \vec{a}_j < \frac{1}{2}$, 则正整数 n 的最大值为_____

10. 平面向量数量积运算率、基的思想

- (1) 设平面上有四个互异的点 A, B, C, D , 且 $(\overrightarrow{DB} + \overrightarrow{DC} - 2\overrightarrow{DA}) \cdot (\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AC}) = 0$, 则 $\triangle ABC$ 的形状是..... ()
- (A) 直角三角形 (B) 等腰三角形
(C) 等腰直角三角形 (D) 等边三角形
- (2) 在 $\triangle ABC$ 中, $\angle A = 90^\circ$, $AB = 1$, $AC = 2$, 设 P, Q 满足 $\overrightarrow{AP} = \lambda \overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{AQ} = (1 - \lambda) \overrightarrow{AC}$, $\lambda \in \mathbf{R}$, 若 $\overrightarrow{BQ} \cdot \overrightarrow{CP} = -2$, 则 $\lambda =$ _____
- (3) 正方形 $ABCD$ 的边长为 2, E 是 AB 的中点, 则 $\overrightarrow{EC} \cdot \overrightarrow{ED} =$ _____
- (4) 在 $\triangle ABC$ 中, $\angle BAC = \frac{\pi}{3}$, $\overrightarrow{AD} = 2\overrightarrow{DB}$, P 为 CD 上一点, 且 $\overrightarrow{AP} = m\overrightarrow{AC} + \frac{1}{2}\overrightarrow{AB}$, 若 $|\overrightarrow{AC}| = 3, |\overrightarrow{AB}| = 4$, 则 $\overrightarrow{AP} \cdot \overrightarrow{CD} =$ _____
- (5) 在 $\triangle ABC$ 中, $\angle BAC = \frac{\pi}{3}$, $\overrightarrow{AD} = 2\overrightarrow{DB}$, P 为 CD 上一点, 且满足 $\overrightarrow{AP} = m\overrightarrow{AC} + \frac{1}{3}\overrightarrow{AB}$, 若 $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = 4$, 则 $|\overrightarrow{AP}|$ 的最小值为_____
- (6) 在 $\triangle ABC$ 中, D 是 BC 边中点, E 在边 AB 上, $BE = 2EA$, AD 与 CE 交于点 O , 若 $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = 6\overrightarrow{AO} \cdot \overrightarrow{EC}$, 则 $\frac{AB}{AC} =$ _____
- (7) 在四边形 $ABCD$ 中, $AD \parallel BC$, $AB = 2\sqrt{3}$, $AD = 5$, $\angle A = 30^\circ$, 点 E 在线段 CB 的延长线上, 且 $AE = BE$, 则 $\overrightarrow{BD} \cdot \overrightarrow{AE} =$ _____

11. 数量积的坐标运算

- (1) 已知 $\vec{a} = (1, 2)$, $\vec{b} = (x, 1)$, 且 $\vec{a}$ 与 $\vec{b}$ 的夹角为锐角, 则 x 的取值范围是_____
- (2) 已知向量 $\vec{a} = (3t + 1, 2)$, $\vec{b} = (1, t)$, 若 $\vec{a}$ 与 $\vec{b}$ 所成角为钝角, 则实数 t 的取值范围是_____
- (3) 已知向量 $\vec{a} = (-2, 1)$, $\vec{b} = (1, m)$, 且 $\vec{a} \perp \vec{b}$ 那么 $m =$ _____, 若 $\vec{a} - \vec{b}$ 与 $\vec{a} + k\vec{b}$ 共线, 则 $k =$ _____
- (4) 已知向量 $\overrightarrow{OA} = (\cos\alpha, \sin\alpha)$, $\overrightarrow{OB} = \left(-\sin\left(\alpha + \frac{\pi}{6}\right), \cos\left(\alpha + \frac{\pi}{6}\right)\right)$, 其中 O 的坐标系原点, 实数 λ 满足 $|\lambda\overrightarrow{OA} - \overrightarrow{OB}| \geq \sqrt{3}|\overrightarrow{OB}|$, 则 λ 的取值范围是_____

12. 平面向量的垂直问题

- (1) 两个非零向量 $\vec{a}, \vec{b}$ 互相垂直的充要条件是…………… ()
- (A) $\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}| \cdot |\vec{b}|$ (B) $\vec{a} \cdot \vec{b} = \vec{0}$
- (C) $|\vec{a} + \vec{b}| = |\vec{a} - \vec{b}|$ (D) $(\vec{a} + \vec{b}) \cdot (\vec{a} - \vec{b}) = 0$
- (2) 已知 $\vec{a} = (-1, m), \vec{b} = (n, 2)$, 且 $\vec{a} \perp \vec{b}$, 且 $|\vec{a} - \vec{b}| = \sqrt{10}$, 则 $m + n =$ _____
- (3) 已知向量 $\vec{a} = (0, 1), \vec{b} = (2, x)$, 若 $\vec{b} \perp (\vec{b} - 4\vec{a})$, 则 $x =$ _____
- (4) 已知向量 $\vec{a} = (1, 1), \vec{b} = (1, -1)$, 若 $(\vec{a} + \lambda\vec{b}) \perp (\vec{a} + \mu\vec{b})$, 则…………… ()
- (A) $\lambda + \mu = 1$ (B) $\lambda + \mu = -1$ (C) $\lambda\mu = 1$ (D) $\lambda\mu = -1$
- (5) 设向量 $\vec{a} = (x + 1, x), \vec{b} = (x, 2)$, 则…………… ()
- (A) “ $x = -3$ ”是“ $\vec{a} \perp \vec{b}$ ”的必要条件 (B) “ $x = -3$ ”是“ $\vec{a} // \vec{b}$ ”的必要条件
- (C) “ $x = 0$ ”是“ $\vec{a} \perp \vec{b}$ ”的充分条件 (D) “ $x = -1 + \sqrt{3}$ ”是“ $\vec{a} // \vec{b}$ ”的充分条件
- (6) 已知向量 $\vec{AB} = (k, 1), \vec{AC} = (1, 0)$, $\triangle ABC$ 是直角三角形, 则 $k =$ _____

13. 利用数量积求夹角

- (1) 已知 $\vec{a}, \vec{b}$ 满足 $|\vec{a}| = 1, |\vec{b}| = \sqrt{3}$, 且两者夹角为 $\frac{5\pi}{6}$, 则 $2\vec{a} + \vec{b}$ 与 $\vec{a}$ 的夹角为_____
- (2) 已知 $\vec{a} = (1, t), \vec{b} = (-3, 1)$, 且 $2\vec{a} + \vec{b}$ 与 $\vec{b}$ 垂直, 则 $\cos\langle \vec{a}, \vec{b} \rangle =$ _____
- (3) 已知向量 $\vec{a} = (-1, 1), \vec{b} = (3, 4)$, 则 $\langle \vec{a}, \vec{b} \rangle =$ _____.
- (4) 若 $|\vec{a}| = 3, |\vec{b}| = 4$, 则向量 $\vec{a} + \frac{3}{4}\vec{b}$ 与 $\vec{a} - \frac{3}{4}\vec{b}$ 的位置关系是…………… ()
- (A) 平行 (B) 垂直
- (C) 夹角为 $\frac{\pi}{3}$ (D) 既不平行也不垂直
- (5) 在 $\triangle ABC$ 中, O 为 BC 中点, 点 M, N 分别在边 AB, AC 上, 且 $AM = 6, MB = 4, AN = 4, NC = 3, \vec{OM} \cdot \vec{ON} = 0$, 则 $\cos A =$ _____

14. 利用数量积求模长

- (1) 已知向量 $\vec{a}, \vec{b}$ 满足 $|\vec{a}| = 1, |\vec{a} + 2\vec{b}| = 2$, 且 $(\vec{b} - 2\vec{a}) \perp \vec{b}$, 则 $|\vec{b}| =$ _____
- (2) 已知向量 $\vec{a}, \vec{b}$ 满足 $|\vec{a} - \vec{b}| = \sqrt{3}, |\vec{a} + \vec{b}| = |2\vec{a} - \vec{b}|$, 则 $|\vec{b}| =$ _____
- (3) 已知单位向量 $\vec{a}, \vec{b}$ 满足 $|2\vec{a} + \vec{b}| = \sqrt{3}$, 则 $|\vec{a} - \vec{b}| =$ _____
- (4) 若单位向量 $\vec{a}, \vec{b}$ 满足 $\vec{a} \perp \vec{b}$, 则 $|\vec{a} - \sqrt{3}\vec{b}| =$ _____.

15. 数量投影与投影向量 (投影)

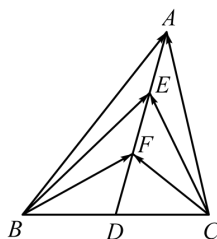
- (1) 向量 $\vec{a} = (310, 118)$ 在向量 $\vec{b} = (0, 2025)$ 方向上的数量投影是_____.
- (2) 已知向量 $\vec{a} = (1, 1), \vec{b} = (2, -1)$, 则 $\vec{b}$ 在 $\vec{a}$ 方向上的投影向量为_____.
- (3) 已知向量 $\vec{a} = (3, 4)$, 向量 $\vec{b} = (1, 0)$, 则向量 $\vec{a}$ 在向量 $\vec{b}$ 上的投影为_____.
- (4) 已知向量 $\vec{a} = (1, 2), \vec{b} = (3, -1)$, 则向量 $\vec{b}$ 在 $\vec{a}$ 方向上的投影的坐标是_____.
- (5) 若向量 $\vec{a}$ 在向量 $\vec{b}$ 上的投影为 $\frac{1}{3}\vec{b}$, 且 $|3\vec{a} - \vec{b}| = |\vec{a} + \vec{b}|$, 则 $\cos\langle \vec{a}, \vec{b} \rangle =$ _____.

16. 同时出现向量的和与差

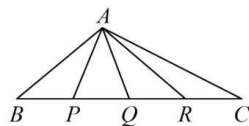
- (1) 已知向量 $\vec{a} = (\cos\alpha, \sin\alpha)$, $\vec{b} = (\cos\beta, \sin\beta)$, 且 $\vec{a} \neq \pm\vec{b}$, 那么 $\vec{a} + \vec{b}$ 与 $\vec{a} - \vec{b}$ 的夹角为_____
- (2) 下列条件中, 可以推出 $\vec{a} \cdot \vec{b} = 0$ 的有_____
- ① $(\vec{a} + \vec{b}) \perp (\vec{a} - \vec{b})$ ② $|\vec{a} + \vec{b}| = |\vec{a} - \vec{b}|$ ③ $(\vec{a} + \vec{b}) = (\vec{a} - \vec{b})$
- (3) 已知 $\triangle OAB$ 中, $\vec{OA} = \vec{a}$, $\vec{OB} = \vec{b}$, 满足 $|\vec{a}| = |\vec{b}| = |\vec{a} - \vec{b}| = 3$, 求 $|\vec{a} + \vec{b}|$ 与 $\triangle OAB$ 面积.
- (4) 已知平面向量 $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ 满足 $\vec{a} \cdot \vec{b} = -3$, $|\vec{a} - \vec{b}| = 4$, $\vec{c} - \vec{a}$ 与 $\vec{c} - \vec{b}$ 的夹角为 $\frac{\pi}{3}$, 则 $|\vec{c} - \vec{a} - \vec{b}|$ 的最大值为_____

17. 极化恒等式

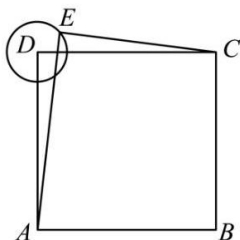
- (1) 正六边形边长为 2, 点 O 为正六边形的中心, 若点 M 在正六边形的外接圆上运动, 点 A, B 是半径为 1 的小圆 O 的直径, 则 $\vec{MA} \cdot \vec{MB} =$ _____
- (2) 如图, 在 $\triangle ABC$ 中, D 是 BC 的中点, E, F 是 AD 上的两个三等分点, $\vec{BA} \cdot \vec{CA} = 4$, $\vec{BF} \cdot \vec{CF} = -1$, 则 $\vec{BE} \cdot \vec{CE}$ 的值是_____



- (3) 如图所示, 已知 $\triangle ABC$ 中, 点 P, Q, R 依次是边 BC 上的三个四等分点, 若 $BC = 8$, $\vec{AP} \cdot \vec{AR} = 20$, 则 $\vec{AB} \cdot \vec{AC} =$ _____.



- (4) 如图所示, 正方形 $ABCD$ 边长为 6, 圆 D 的半径为 1, E 是圆 D 上任意一点, 则 $\vec{AE} \cdot \vec{CE}$ 的最小值为_____.



- (5) 在平面四边形 $ABCD$ 中, $AB \perp BC$, $AD \perp CD$, $\angle BAD = 120^\circ$, $AB = AD = 1$, 若 E 为 CD 边上动点, 则 $\vec{AE} \cdot \vec{BE}$ 的最小值为_____

18. 几何关系确定情况下的建系

- (1) 在边长为 1 的正三角形 ABC 中, 若 $\overrightarrow{BC} = \vec{a}$, $\overrightarrow{CA} = \vec{b}$, $\overrightarrow{AB} = \vec{c}$, 则 $\vec{a} \cdot \vec{b} + \vec{b} \cdot \vec{c} + \vec{c} \cdot \vec{a} =$ _____.
- (2) 已知向量 $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ 满足 $|\vec{a}| = |\vec{b}| = 1, |\vec{c}| = \sqrt{2}$, 且 $\vec{a} + \vec{b} + \vec{c} = \vec{0}$, 则 $\cos \langle \vec{a} - \vec{c}, \vec{b} - \vec{c} \rangle =$ _____.
- (3) 已知平面向量 $\vec{a}, \vec{b}$ 满足 $|\vec{a}| = 3, |\vec{b}| = 4, \vec{a} \cdot \vec{b} = 4$, 若平面向量 $\vec{c}$ 满足 $|\vec{c} - \vec{b}| = 1$, 则 $|\vec{c} - \vec{a}|$ 的最大值为_____.
- (4) 若平面上的三个单位向量 $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ 满足 $|\vec{a} \cdot \vec{b}| = \frac{1}{2}, |\vec{a} \cdot \vec{c}| = \frac{\sqrt{3}}{2}$, 则 $\vec{b} \cdot \vec{c}$ 的所有可能的值组成的集合为_____.
- (5) 已知 $\vec{e}_1, \vec{e}_2$ 是两个夹角为 30° 的单位向量, 且 $\vec{a} \cdot \vec{e}_1 + 2 = 0, |\vec{b} - \vec{e}_2| = \frac{1}{2}$, 则 $|\vec{a} - \vec{b}|$ 的最小值为_____.
- (6) 已知 $f(x) = \begin{cases} 1, & x > 0 \\ 0, & x = 0 \\ -1, & x < 0 \end{cases}$, $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ 是平面内三个不同的单位向量. 若 $f(\vec{a} \cdot \vec{b}) + f(\vec{b} \cdot \vec{c}) + f(\vec{c} \cdot \vec{a}) = 0$, 则 $|\vec{a} + \vec{b} + \vec{c}|$ 的取值范围是_____.
- (7) 已知 A, B, C 是单位圆上任意不同三点, 则 $\frac{\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC}}{|\overrightarrow{AB}|}$ 的取值范围是_____.
- (8) 已知平面向量 $\vec{a}$ 与 $\vec{b}$ 的夹角为 θ , $\vec{b} - \vec{a}$ 与 $\vec{a}$ 的夹角为 $3\theta, |\vec{a}| = 1$, $\vec{a}$ 和 $\vec{b} - \vec{a}$ 在 $\vec{b}$ 上的数量投影分别为 x, y , 则 $x(y + \sin \theta)$ 的取值范围是_____.

19. 平面向量与解三角形结合

- (1) 在 $\triangle ABC$ 中, $BC = 2\sqrt{6}, S_{\triangle ABC} = \frac{\sqrt{2}}{2}(\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC})$, 则 $\triangle ABC$ 的外接圆半径为_____.
- (2) 在 $\triangle ABC$ 中, 角 A, B, C 所对的边分别是 a, b, c , 若 $\sin^2 B + \sin^2 C = \sin^2 A + \sin B \sin C$, 且 $\overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{AB} = 4$, $\triangle ABC$ 的面积 S 为_____.
- (3) 在 $\triangle ABC$ 中, $\overrightarrow{AB} = (\cos \theta, \sin \theta), \overrightarrow{BC} = (3 \sin \theta, 3 \cos \theta)$. 若 $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{BC} = 2$, 则 $\triangle ABC$ 的面积为_____.
- (4) 在 $\triangle ABC$ 中, 内角 A, B, C 所对的边分别为 a, b, c . 向量 $\vec{p} = (a + c, b), \vec{q} = (b - a, c - a)$, 若 $\vec{p} \parallel \vec{q}$, 则角 C 的大小为_____.
- (5) 在 $\triangle ABC$ 中, 已知 G 为 $\triangle ABC$ 的重心, 内角 A, B, C 的对边长度分别为 a, b, c , 且 $56a\overrightarrow{GA} + 40b\overrightarrow{GB} + 35c\overrightarrow{GC} = \vec{0}$, 则 $B =$ _____.
- (6) 若 a, b, c 是 $\triangle ABC$ 的三个内角 A, B, C 的对边, 向量 $\vec{m} = (\sqrt{3}, -1), \vec{n} = (\cos A, \sin A)$. 若 $\vec{m} \perp \vec{n}$, 且有 $a \cdot \cos B + b \cdot \cos A = c \cdot \sin C$, 则 $A =$ _____, $B =$ _____.
- (7) 在锐角三角形 $\triangle ABC$ 中, 角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c . 若 $\overrightarrow{CD}$ 为 $\overrightarrow{CA}$ 在 $\overrightarrow{CB}$ 方向上的投影向量, 且满足 $2c \sin B = \sqrt{5} |\overrightarrow{CD}|$.
- 求 $\cos C$ 的值
 - 若 $b = \sqrt{3}, a = 3c \cos B$, 求 $\triangle ABC$ 的周长
- (8) 已知 $\triangle ABC$ 的面积为 S , 且 $\overrightarrow{CA} \cdot \overrightarrow{AB} = 2$, 设 $\overrightarrow{CA}$ 与 $\overrightarrow{AB}$ 夹角为 θ

- i. 若 $1 < S < \sqrt{3}$, 求 θ 的取值范围
- ii. 若 $\theta \in \left[\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{3}\right]$, 求 $\triangle ABC$ 最大边长的最小值
- (9) 若 $|\overrightarrow{AB}| = 4$, $\overrightarrow{AC} = 3\overrightarrow{CB}$, 平面内一点 P 满足 $\frac{\overrightarrow{PA} \cdot \overrightarrow{PC}}{|\overrightarrow{PA}|} = \frac{\overrightarrow{PB} \cdot \overrightarrow{PC}}{|\overrightarrow{PB}|}$, 则 $\sin \angle PAB$ 的最大值为_____
- (10) 在 $\triangle ABC$ 中, 角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c , 已知 $\frac{a}{b} = \frac{\sqrt{3}}{3} \sin C + \cos C$.
- i. 求角 B
- ii. 若 D 是 $\triangle ABC$ 边 AC 上的一点, 且满足 $\frac{\overrightarrow{BA} \cdot \overrightarrow{BD}}{|\overrightarrow{BA}|} = \frac{\overrightarrow{BD} \cdot \overrightarrow{BC}}{|\overrightarrow{BC}|}$, $9a + 4c = 25$, 求 BD 的最大值.
- (11) 已知 a, b, c 分别是 $\triangle ABC$ 三个内角 A, B, C 的对边, 且 $b^2 = (a - c)^2 + 8$, $2b \sin\left(A + \frac{\pi}{6}\right) = a + c$, 若点 P 为 $\triangle ABC$ 的费马点, 则 $\overrightarrow{PA} \cdot \overrightarrow{PB} + \overrightarrow{PB} \cdot \overrightarrow{PC} + \overrightarrow{PA} \cdot \overrightarrow{PC} =$ _____
- (注: 已知一个三角形, 求作一点, 使其与这个三角形的三个顶点的距离之和最小的答案是: 当三角形的三个角均小于 120° 时, 所求的点为三角形的正等角中心, 即该点与三角形的三个顶点的连线两两成角 120° ; 当三角形有一内角大于或等于 120° 时, 所求点为三角形最大内角的顶点. 所求的点称为费马点)
- (12) 我们知道, 三角形中存在诸多特殊位置的点, 并且这些特殊点都具备一定的特殊性质. 意大利学者托里拆利在研究时发现: 在三角形的三边分别向其外侧作等边三角形, 这三个等边三角形的外接圆交于一点 T , 该点 T 即称为托里拆利点 (以下简称“ T 点”). 通过研究发现三角形中的“ T 点”满足到三角形三个顶点的距离和 $TA + TB + TC$ 最小. 当 $\triangle ABC$ 的三个内角均小于 120° 时, 使得 $\angle AOB = \angle BOC = \angle COA = 120^\circ$ 的点 O 即为“ T 点”, 当 $\triangle ABC$ 有一个内角大于或等于 120° 时, 最大内角的顶点为“ T 点”. 试用以上知识解决下面问题: 已知 $\triangle ABC$ 的内角 A, B, C 所对的边分别为 a, b, c .
- i. 若 $\sqrt{3}b - c \sin A = \sqrt{3}a \cos C$, 则①求 A , ②若 $bc = 4$, 设点 P 为 $\triangle ABC$ 的“ T 点”, 求 $\overrightarrow{PA} \cdot \overrightarrow{PB} + \overrightarrow{PB} \cdot \overrightarrow{PC} + \overrightarrow{PC} \cdot \overrightarrow{PA}$
- ii. 若 $a \cos B - b \cos A = c$, 设 P 点为 $\triangle ABC$ 的“ T 点”, $|\overrightarrow{PB}| + |\overrightarrow{PC}| = 2t|\overrightarrow{PA}|$, 求实数 t 的最小值.

20. 平面向量与三角函数结合

- (1) 向量 $\vec{a} = \left(\sin\left(\omega x - \frac{\pi}{4}\right), \sin \omega x\right)$, $\vec{b} = \left(\sin\left(\omega x + \frac{\pi}{4}\right), \sin \omega x + 2\sqrt{3} \cos \omega x\right)$ ($\omega > 0$), 函数 $g(x) = \vec{a} \cdot \vec{b} - \frac{1}{2}$ 的两个相邻的零点间的距离为 $\frac{\pi}{2}$, 若 $x = x_0$ ($0 \leq x_0 \leq \frac{\pi}{2}$) 是函数 $f(x) = \vec{a} \cdot \vec{b}$ 的一个零点, 则 $\cos 2x_0$ 的值为_____.
- (2) 设 $\vec{a} = (\sin x, \sqrt{3} \sin x)$, $\vec{b} = (\sin x, \cos x)$, $f(x) = \vec{a} \cdot \vec{b}$. 求:
- i. 求 $f(x)$ 的最小正周期和单调递减区间
- ii. 求 $f(x)$ 在区间 $\left[-\frac{\pi}{3}, \frac{\pi}{3}\right]$ 上的最小值, 并求出此时对应的 x 的值.
- (3) 设向量 $\vec{a} = (\sqrt{3} \sin x, \sin x)$, $\vec{b} = (\sqrt{3} \cos x, \sqrt{3} \sin x)$, $x \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$.
- i. 若 $|\vec{a}| = |\vec{b}|$, 求 x 的值
- ii. 设函数 $f(x) = \vec{a} \cdot \vec{b}$, 求 $f(x)$ 的最大值

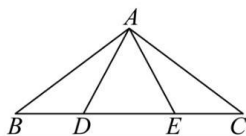
(4) 已知向量 $\vec{a} = \left(\cos \frac{3x}{2}, \sin \frac{3x}{2}\right)$, $\vec{b} = \left(\cos \frac{x}{2}, -\sin \frac{x}{2}\right)$, 且 $x \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$.

i. 求 $\vec{a} \cdot \vec{b}$ 及 $|\vec{a} + \vec{b}|$

ii. 记 $f(x) = \vec{a} \cdot \vec{b} - |\vec{a} + \vec{b}|$, 求函数 $y = f(x)$ 的最小值.

21. 数量积的范围(最值)问题与主元归一

(1) 在 $\triangle ABC$ 中, D, E 在边 BC 上, 且 $\overrightarrow{BD} = \overrightarrow{DE} = \overrightarrow{EC}$, $|\overrightarrow{AD}| = 1$, $\overrightarrow{AD}$ 与 $\overrightarrow{AE}$ 所成的夹角为 $\frac{\pi}{3}$, 则 $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC}$ 的最大值为_____.



(2) 在 $\square ABCD$ 中, E 为 CD 中点, $AB = 2$, 若 $AE \perp BD$, 求 $\overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{AB}$ 的取值范围.

(3) 在正方形 $ABCD$ 中, 边长为 2, M 在 BC 边上, N 在 CD 边上, 满足 $MN = \sqrt{2}$, 求 $\overrightarrow{AM} \cdot \overrightarrow{AN}$ 的取值范围_____

(4) 已知圆 O 的半径为 1, PA, PB 为该圆的两条切线, A, B 为两切点, 那么 $\overrightarrow{PA} \cdot \overrightarrow{PB}$ 的最小值是_____

(5) 已知向量 $\vec{a}, \vec{b}$ 满足 $|\vec{a}| = 3, |\vec{b}| = 1$, 若存在不同的实数 $\lambda_1, \lambda_2 (\lambda_1 \lambda_2 \neq 0)$ 使得 $\vec{c}_i = \lambda_i \vec{a} + 3\lambda_i \vec{b}$, 且 $(\vec{c}_i - \vec{a}) \cdot (\vec{c}_i - \vec{b}) = 0 (i = 1, 2)$, 则 $|\vec{c}_1 - \vec{c}_2|$ 的取值范围是_____

22. 数量积与三角不等式结合

(1) 在平面直角坐标系 xOy 中, 点 P 在圆 $x^2 + y^2 = 1$ 上运动, 定点 A, B 满足 $\overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OB} = \frac{1}{2}$ 且 $|\overrightarrow{OA}| = |\overrightarrow{OB}| = 1$, 若 $k \geq |\overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OP}| + |\overrightarrow{OB} \cdot \overrightarrow{OP}|$ 恒成立, 则实数 k 的取值范围为_____.

(2) 已知平面向量 $\vec{a}, \vec{b}$ 满足: $|\vec{a}| = 1, |\vec{b}| = m \in (1, 2)$, 且对任意的单位向量 $\vec{c}$ 满足 $|\vec{a} \cdot \vec{c}| + |\vec{b} \cdot \vec{c}| \leq \sqrt{6}$, 则 $\vec{a} \cdot \vec{b}$ 的最大值为_____. (用含 m 的式子表示)

23. 圆上动点问题

(1) 若向量 $\overrightarrow{OB} = (2, 0), \overrightarrow{OC} = (2, 2), \overrightarrow{CA} = (\sqrt{2}\cos\alpha, \sqrt{2}\sin\alpha)$, 则 $\overrightarrow{OA}$ 与 $\overrightarrow{OB}$ 的夹角取值范围是_____

(2) 已知 A, B, C 是单位圆上的三个点, 若 $|\overrightarrow{AB}| = \sqrt{2}$, 则 $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{BC}$ 的最大值为 $\cdot$ ()

(A) $\sqrt{2}$

(B) $1 + \frac{\sqrt{2}}{2}$

(C) $\sqrt{2} + 1$

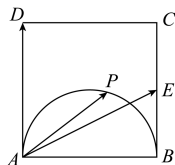
(D) $\sqrt{2} - 1$

(3) 在 $\triangle ABC$ 中, $AC = 3, BC = 4, \angle C = 90^\circ$. P 为 $\triangle ABC$ 所在平面内的动点, 且 $|PC| = 1$, 则 $\overrightarrow{PA} \cdot \overrightarrow{PB}$ 的取值范围是_____

(4) 已知等边三角形 ABC 的边长为 $2\sqrt{3}$, 点 P 是其外接圆上的动点, 则 $\overrightarrow{PA} \cdot \overrightarrow{PB} + \overrightarrow{PA} \cdot \overrightarrow{PC}$ 的取值范围为_____

(5) 已知 $\vec{e}_1, \vec{e}_2$ 是两个夹角为 30° 的单位向量, 且 $\vec{a} \cdot \vec{e}_1 + 2 = 0, |\vec{b} - \vec{e}_2| = \frac{1}{2}$, 则 $|3\vec{a} - 2\vec{b}|$ 的最小值为_____

- (6) 已知正方形 $ABCD$ 的边长为 2, 以 AB 为直径的圆 M 上的动点为 P , 则 $\overrightarrow{PC} \cdot \overrightarrow{PD}$ 的取值范围是_____
- (7) 正方形 $ABCD$ 的边长为 2, 对角线 AC, BD 相交于 O , 动点 P 满足 $|OP| = \frac{\sqrt{2}}{2}$, 若 $\overrightarrow{AP} = m\overrightarrow{AB} + n\overrightarrow{AD}$ ($m, n \in \mathbf{R}$), 则 $\frac{2m+1}{2n+2}$ 的最大值是_____
- (8) 在矩形 $ABCD$ 中, $AB = 1, AD = 2$, 动点 P 在以 C 为圆心且与 BD 相切的圆上. 若 $\overrightarrow{AP} = \lambda\overrightarrow{AB} + \mu\overrightarrow{AD}$, 则 $\lambda + \mu$ 的最大值为_____
- (9) 如图, 在正方形 $ABCD$ 中, E 为 BC 中点, P 为以 AB 为直径的半圆弧上的除 A 点外的任意一点, 设 $\overrightarrow{AE} = x\overrightarrow{AD} + y\overrightarrow{AP}$, 则 $2x + y$ 的最小值为_____; 若有两组有序实数对 (x, y) 使得 $2x + y = k$ 成立, 则 k 的范围是_____



24. 模长不等关系恒成立问题

- (1) 已知不平行的两个向量 $\vec{a}, \vec{b}$ 满足 $|\vec{a}| = 1, \vec{a} \cdot \vec{b} = \sqrt{3}$. 若对任意的 $t \in \mathbf{R}$, 都有 $|\vec{b} - t\vec{a}| \geq 2$ 成立, 则 $|\vec{b}|$ 的最小值等于_____.
- (2) 若向量 $\vec{a} \neq \vec{e}$, 对任意的实数 t 均有 $|\vec{a} - t\vec{e}| \geq |\vec{a} - \vec{e}|$, 则有.....()
- (A) $\vec{a} \perp \vec{e}$ (B) $(\vec{a} - \vec{e}) \perp \vec{a}$
(C) $(\vec{a} - \vec{e}) \perp \vec{e}$ (D) $(\vec{a} + \vec{e}) \perp (\vec{a} - \vec{e})$
- (3) 已知平面内的向量 $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}, \vec{e}$ 满足 $|\vec{a}| = 4, |\vec{e}| = 1, \vec{a} \perp \vec{e}, |\vec{b} - \vec{a}| = 1$, 且有 $|\vec{c} - \lambda\vec{e}| \geq |\vec{c} - \vec{e}|$ 对任意 $\lambda \in \mathbf{R}$ 恒成立, 则 $|\vec{c} - \vec{b}|$ 的最小值为_____.
- (4) 已知平面内的向量 $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}, \vec{e}$ 满足 $|\vec{a}| = 4, |\vec{e}| = 1, \langle \vec{a}, \vec{e} \rangle = \frac{2\pi}{3}, |\vec{b} - \vec{a}| = 1$, 且有 $|\vec{c} - \lambda\vec{e}| \geq |\vec{c} - 2\vec{e}|$ 对任意 $\lambda \in \mathbf{R}$ 恒成立, 则 $|\vec{c} - \vec{b}|$ 的最小值为_____.
- (5) 在 $\triangle ABC$ 中, $AB = AC = 1$, 点 D 在 $\triangle ABC$ 所在平面内, 对任意 $t \in \mathbf{R}$, 都有 $|\overrightarrow{DC} - t \cdot \overrightarrow{DB}| \geq |\overrightarrow{BC}|$ 恒成立, 且 $|\overrightarrow{BD}| = |\overrightarrow{BC}|$, 则 $|\overrightarrow{AD}|$ 的最大值为_____.
- (6) 已知平面向量 $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$, 对任意实数 x, y 都有 $|\vec{a} - x\vec{b}| \geq |\vec{a} - \vec{b}|, |\vec{a} - y\vec{c}| \geq |\vec{a} - \vec{c}|$ 成立, 若 $|\vec{a}| = 2$, 则 $\vec{b} \cdot (\vec{c} - \vec{a})$ 的最大值为_____

25. 向量的外积与面积

- (1) 设 O 为坐标原点, $\overrightarrow{OA} = (x_1, y_1), \overrightarrow{OB} = (x_2, y_2)$, 证明: $\square OACB$ 的面积为 $|x_1y_2 - x_2y_1|$
- (2) 已知 $\overrightarrow{OA} = (a, b), \overrightarrow{OB} = (c, d)$, 则 $S_{\triangle OAB} =$ _____
- (3) 已知向量 $\overrightarrow{AB} = (1, 2), \overrightarrow{AC} = (4, -2)$, 则 $\triangle ABC$ 的面积为_____.
- (4) 在 $\triangle ABC$ 中, $\overrightarrow{AB} = (\sqrt{3}\cos x, \cos x), \overrightarrow{AC} = (\cos x, \sin x)$, 则 $\triangle ABC$ 面积最大值为_____
- (5) 在 $\triangle ABC$ 中, $\overrightarrow{AB} = (\sqrt{3}\cos x, \cos x), \overrightarrow{AC} = (\cos x, \sin x)$. 对任意的实数 t , 恒有 $|\overrightarrow{AB} - t\overrightarrow{AC}| \geq |\overrightarrow{BC}|$, 则 $\triangle ABC$ 面积的最大值为_____.

26. 三角形的四心

- (1) 已知 O, N, P 在 $\triangle ABC$ 所在的平面, 满足 $|\overrightarrow{OA}| = |\overrightarrow{OB}| = |\overrightarrow{OC}|$, $\overrightarrow{NA} + \overrightarrow{NB} + \overrightarrow{NC} = \vec{0}$, $\overrightarrow{PA} \cdot \overrightarrow{PB} = \overrightarrow{PB} \cdot \overrightarrow{PC} = \overrightarrow{PC} \cdot \overrightarrow{PA}$, 则点 O, N, P 依次是 $\triangle ABC$ 的 ()
- (A) 重心, 外心, 垂心 (B) 重心, 外心, 内心
(C) 外心, 重心, 垂心 (D) 外心, 重心, 内心
- (2) 若点 P 在 $\triangle ABC$ 所在的平面内, λ 为实数,
- ① 若 $\overrightarrow{AP} = \lambda \left(\frac{\overrightarrow{AB}}{|\overrightarrow{AB}|} + \frac{\overrightarrow{AC}}{|\overrightarrow{AC}|} \right)$, 则 P 的轨迹过 $\triangle ABC$ 的 _____
- ② 若 $\overrightarrow{AP} = \lambda \left(\frac{\overrightarrow{AB}}{|\overrightarrow{AB}| \sin B} + \frac{\overrightarrow{AC}}{|\overrightarrow{AC}| \sin C} \right)$, 则 P 的轨迹过 $\triangle ABC$ 的 _____
- ③ 若 $\overrightarrow{AP} = \lambda \left(\frac{\overrightarrow{AB}}{|\overrightarrow{AB}| \cos B} + \frac{\overrightarrow{AC}}{|\overrightarrow{AC}| \cos C} \right)$, 则 P 的轨迹过 $\triangle ABC$ 的 _____
- ④ 若 $\overrightarrow{AP} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC}) + \lambda \left(\frac{\overrightarrow{AB}}{|\overrightarrow{AB}| \cos B} + \frac{\overrightarrow{AC}}{|\overrightarrow{AC}| \cos C} \right)$, 则 P 的轨迹过 $\triangle ABC$ 的 _____
- (3) 若点 P 在 $\triangle ABC$ 所在的平面内, 满足 $|\overrightarrow{AB}|^2 + |\overrightarrow{PC}|^2 = |\overrightarrow{AC}|^2 + |\overrightarrow{PB}|^2 = |\overrightarrow{BC}|^2 + |\overrightarrow{PA}|^2$, 则 P 为 $\triangle ABC$ _____ 心.
- (4) 在 $\triangle ABC$ 中, $\overrightarrow{AB} \perp \overrightarrow{AC}$, 点 P 在线段 BC 上, 且 $\overrightarrow{AP} \cdot \overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AP} \cdot \overrightarrow{AB} = 4$, 则 $|\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{AP}|$ 的最小值为 _____
- (5) 已知 $\triangle ABC$ 所在平面内的动点 M 满足 $\overrightarrow{AM} = x\overrightarrow{AC} + y\overrightarrow{AB}$, 且实数 x, y 形成的向量 $\vec{a} = \left(x - \frac{1}{2}, y\right)$ 与 $\vec{b} = (-1, 2)$ 向量共线, 则动点 M 的轨迹必经过 $\triangle ABC$ 的 _____ 心. (在重心、内心、外心、垂心中选择)
- (6) 平面内不重合的点 $A_1, A_2, A_3, B_1, B_2, B_3, B_4$, 若 $|\overrightarrow{A_1 B_i} + \overrightarrow{A_2 B_i} + \overrightarrow{A_3 B_i}| = i$, 其中 $i = 1, 2, 3, 4$, 则 $|\overrightarrow{B_1 B_2}| + |\overrightarrow{B_2 B_3}| + |\overrightarrow{B_3 B_4}|$ 的最大值与最小值之和为 _____
- (7) 已知 A, B, C 是平面上不共线上三点, 动点 P 满足 $\overrightarrow{OP} = \frac{1}{3}((1-\lambda)\overrightarrow{OA} + (1-\lambda)\overrightarrow{OB} + (1+2\lambda)\overrightarrow{OC})$ ($\lambda \in \mathbb{R}, \lambda \neq 0$), 则 P 的轨迹一定通过 $\triangle ABC$ 的 ()
- (A) 内心 (B) 垂心 (C) 重心 (D) AB 边的中点
- (8) 证明: 平面上任意一点 P 到 $\triangle ABC$ 的顶点的平方和最小时, P 为 $\triangle ABC$ 的重心.
- (9) 若点 P 在 $\triangle ABC$ 所在的平面内, 满足 $\overrightarrow{PA} \cdot \left(\frac{\overrightarrow{AC}}{|\overrightarrow{AC}|} - \frac{\overrightarrow{AB}}{|\overrightarrow{AB}|} \right) = \overrightarrow{PB} \cdot \left(\frac{\overrightarrow{BC}}{|\overrightarrow{BC}|} - \frac{\overrightarrow{BA}}{|\overrightarrow{BA}|} \right) = 0$, 则点 P 是 $\triangle ABC$ 的 ()
- (A) 外心 (B) 垂心 (C) 重心 (D) 内心
- (10) 设 I 为 $\triangle ABC$ 的内心, 且有 $AB = AC = 5, BC = 6$, 若 $\overrightarrow{AI} = x\overrightarrow{AB} + y\overrightarrow{BC}$, 则实数 x, y 的值分别为 _____
- (11) 若点 O 是 $\triangle ABC$ 的外心, 且有 $\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB} + \lambda\overrightarrow{OC} = \vec{0}, C = \frac{2\pi}{3}$, 则 $\lambda =$ _____
- (12) 在 $\triangle ABC$ 中, O 为其外心, $2\overrightarrow{OA} + 2\overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OC} = \vec{0}$, 若 $BC = 2$, 则 $\cos \angle COB =$ _____.
- (13) 在 $\triangle ABC$ 中 $|\overrightarrow{AB}| = 2, |\overrightarrow{BC}| = 2\sqrt{6}, |\overrightarrow{AC}| = 4$. O 是 $\triangle ABC$ 的外心, $\overrightarrow{AO} = m\overrightarrow{AB} + n\overrightarrow{AC}$, 则 n, m 的值为 _____
- (14) 已知在 $\triangle ABC$ 中, 点 O 是 $\triangle ABC$ 的外心, 若 $|\overrightarrow{AB}| = 4, \overrightarrow{AO} \cdot \overrightarrow{BC} = 4, \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = 12\sqrt{2}$, 则 $\triangle ABC$ 的面积为 _____

- (15) 已知 $\triangle ABC$ 三边的垂直平分线交于点 O ，且 $AB^2 + AC^2 - 2AC = 0$ ，则 $\overrightarrow{BC} \cdot \overrightarrow{AO}$ 的取值范围是_____
- (16) 在锐角 $\triangle ABC$ 中， $\cos B = \frac{1}{2}$ ， O 为 $\triangle ABC$ 的外心
- 若 $\overrightarrow{BO} = x\overrightarrow{BA} + y\overrightarrow{BC}$ ，求 $x + y$ 的最大值
 - 若 $b = \sqrt{3}$ ，求 $|3\overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OA} + 2\overrightarrow{OC}|$ 的取值范围
- (17) 已知 O 是锐角 $\triangle ABC$ 的外心， $\tan A = \frac{\sqrt{2}}{2}$ ， $\frac{\cos B}{\sin C} \cdot \overrightarrow{AB} + \frac{\cos C}{\sin B} \cdot \overrightarrow{AC} = k \cdot \overrightarrow{AO}$ ，则 $k =$ _____
- (18) 在 $\triangle ABC$ 中， $AB = AC = 5$ ， $BC = 6$ ， P 在 $\triangle ABC$ 内，设 $\overrightarrow{AP} = x\overrightarrow{AB} + y\overrightarrow{AC}$ ，则下列说法错误的是_____ ()
- 若 P 为 $\triangle ABC$ 的重心，则 $2x + y = 1$
 - 若 P 为 $\triangle ABC$ 的外心，则 $\overrightarrow{PB} \cdot \overrightarrow{BC} = 18$
 - 若 P 为 $\triangle ABC$ 的垂心，则 $x + y = \frac{7}{16}$
 - 若 P 为 $\triangle ABC$ 的内心，则 $x + y = \frac{5}{8}$
- (19) 已知 $\triangle ABC$ 满足 $AB = 3$ ， $AC = 4$ ，则下列结论错误的是_____ ()
- 若 O 为 $\triangle ABC$ 的重心，则 $\overrightarrow{AO} = \frac{1}{3}\overrightarrow{AB} + \frac{1}{3}\overrightarrow{AC}$
 - 若 O 为 $\triangle ABC$ 的外心，则 $\overrightarrow{AO} \cdot \overrightarrow{BC} = \frac{7}{2}$
 - 若 O 为 $\triangle ABC$ 的垂心，则 $\overrightarrow{AO} = \frac{4}{5}\overrightarrow{AB} + \frac{3}{5}\overrightarrow{AC}$
 - 若 O 为 $\triangle ABC$ 的内心，则 $\overrightarrow{AO} = \lambda \left(\frac{1}{3}\overrightarrow{AB} + \frac{1}{4}\overrightarrow{AC} \right)$
- (20) 在 $\triangle ABC$ 中， $\overrightarrow{AB} = \vec{a}$ ， $\overrightarrow{AC} = \vec{b}$ ， $|\vec{a}| = |\vec{a} - \vec{b}| = 2$ ，且满足 $\left(\frac{\vec{a}}{|\vec{a}|} + \frac{\vec{b}}{|\vec{b}|} \right) \cdot (\vec{a} - \vec{b}) = 0$ ，其中 $\overrightarrow{AC} = 3\overrightarrow{AM}$ ， O 是 $\triangle ABC$ 外接圆的圆心，则 $\overrightarrow{AM} \cdot \overrightarrow{AO} =$ _____.

27. 奔驰模型

- 证明“奔驰模型定理”：设 O 为 $\triangle ABC$ 内任意点，则 $S_{\triangle BOC} \cdot \overrightarrow{OA} + S_{\triangle AOC} \cdot \overrightarrow{OB} + S_{\triangle AOB} \cdot \overrightarrow{OC} = \vec{0}$
- 证明“奔驰模型”推论：设点 O 为平面内一点，且有 $x\overrightarrow{OA} + y\overrightarrow{OB} + z\overrightarrow{OC} = \vec{0}$ ，求证： $S_{\triangle BOC} : S_{\triangle AOC} : S_{\triangle AOB} = |x| : |y| : |z|$
- 已知 O 是 $\triangle ABC$ 内部一点，满足 $\overrightarrow{OA} + 2\overrightarrow{OB} + m\overrightarrow{OC} = \vec{0}$ ， $\frac{S_{\triangle AOB}}{S_{\triangle ABC}} = \frac{4}{7}$ ，则实数 $m =$ _____
- 已知 O 为 $\triangle ABC$ 平面内一点，且满足 $\overrightarrow{OA} - 2\overrightarrow{OB} - 3\overrightarrow{OC} = \vec{0}$ ，则 $\frac{S_{\triangle ABC}}{S_{\triangle BOC}} =$ _____
- 已知点 A, B, C, P 在同一平面内， $\overrightarrow{PQ} = \frac{1}{3}\overrightarrow{PA}$ ， $\overrightarrow{QR} = \frac{1}{3}\overrightarrow{QB}$ ， $\overrightarrow{RP} = \frac{1}{3}\overrightarrow{RC}$ ，则 $S_{\triangle ABC} : S_{\triangle PBC} =$ _____
- 在 $\triangle ABC$ 中， I 为 $\triangle ABC$ 的内心，若 $3\overrightarrow{IA} + 5\overrightarrow{IB} + 6\overrightarrow{IC} = \vec{0}$ ，则 $\cos \angle ABC =$ _____
- 在 $\triangle ABC$ 中， $AB = 2$ ， $AC = 3$ ， $BC = 4$ ， I 为 $\triangle ABC$ 的内心，若 $\overrightarrow{AI} = \lambda \overrightarrow{AB} + \mu \overrightarrow{BC}$ ，则 $3\lambda + 6\mu =$ _____
- 若 H 是 $\triangle ABC$ 的垂心，且有 $2\overrightarrow{HA} + 2\overrightarrow{HB} + 3\overrightarrow{HC} = \vec{0}$ ，则 $\tan C =$ _____.
- 设 P 在 $\triangle ABC$ 内且为 $\triangle ABC$ 的外心， $\angle BAC = \frac{\pi}{6}$ 。若 $\triangle PBC, \triangle PCA, \triangle PAB$ 的面积分别是 $\frac{1}{2}, x, y$ ，则 xy 的最大值是_____